

SE : Séquence d'Enseignement

Module : Génie Logiciel & atelier GL

Séance 3 : Scrum et gestion des exigences Le 09-02-2024 à 9h

Acquis d'apprentissage

	Acquis d'apprentissage	<u>Niveau</u> <u>d'approfon</u> <u>dissement</u> (*)
A A 1	Expliquer les enjeux et l'importance du génie logiciel	2
A A 2	Rédiger les spécifications d'un logiciel	4
A A 4	Expliquer le principe de fonctionnement des méthodologies de développement logiciel et de les appliquer sur des projets	4

L'objectif de ce cours : est de familiariser les étudiants avec les bonnes pratiques de développement logicielle. Connaître la méthode Scrum et l'objectif de faire le cahier de spécifications.

Ressources utilisées / bibliographie

•Guide Scrum 2020

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf>

The background features three interlocking gears. The largest gear on the left is blue. A smaller purple gear is positioned above and to the right of the blue one. A teal gear is at the bottom, partially overlapping the blue one. The right side of the image is white.

Agile-SCRUM

Equipe GL

https://www.scrumstudy.com/certification/scrum-fundamentals-certified?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAAR08II8YD37cwy8eTKbfPiOFdgwNEhNr55oGXrhs29wgm8kXi-wRdtfeMdA_aem_7AX_9qBaD3B2yxBJPpZ27g

<https://certiprof.com/pages/scrum-foundation-certificate-free>

Plan

01

Les méthodes lourdes

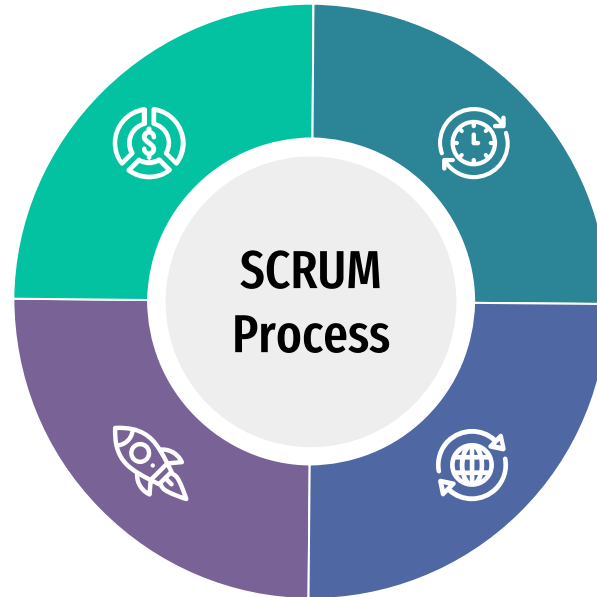
02

l'agilité

03

La méthode SCRUM

04



LES 4 VALEURS DU MANIFESTE AGILE

- 4 Valeurs Fondamentales :

L'équipe	« Personnes et interaction plutôt que processus et outils »
L'application	« Logiciel fonctionnel plutôt que documentation complète »
La collaboration	« Collaboration avec le client plutôt que négociation de contrat »
L'acceptation du changement	« Réagir au changement plutôt que suivre un plan »

- Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments mais privilégions les premiers
- Il y a 12 principes sous-jacents qui découlent de ces 4 valeurs fondamentales
<http://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html>

LES PRINCIPALES MÉTHODES AGILE

- Rapid Application Development (**RAD**, 1991)
- Dynamic Systems Development Method (**DSDM**, 1995)
- **Scrum (1996)**
- Feature Driven Development (**FDD**) (1999)
- Extreme Programming (**XP**, 1999)
- Adaptive Software Development (**ASD**, 2000)
- Crystal Clear (2004)

LES AVANTAGES DE L'AGILITÉ

Pour le client :

La **satisfaction** du besoin plutôt que le respect du contrat initial

La **compétitivité** car **valeur ajoutée** apportée par l'adaptation régulière du produit

Réduction du **coût** du changement, car petits incréments

Réduction du **risque**

Meilleure **visibilité** car des démonstrations régulières

Gestion des **Priorités** : efficacité au niveau économique

LES AVANTAGES DE L'AGILITÉ

- Pour les managers :
 - **Visibilité** sur l'avancement du Projet
- Pour les développeurs :
 - **Auto Organisation**, Liberté => Épanouissement
 - **Responsabilisation** et Implication dans le projet => Motivation
 - Un **Code simplifié** car les fonctionnalités découpées.
 - **Meilleure qualité de vie professionnelle**, car beaucoup d'échanges
- Pour la direction :
 - Meilleur retour sur Investissement (**ROI**)
- Un inconvénient : Peu de place à la documentation

Scrum

Objectifs

- Comprendre les fondamentaux de Scrum
- Savoir utiliser les outils de Scrum
- Être en mesure de démarrer votre projet Scrum

Le Jargon Scrum

Sprint:	Est une itération
Backlog:	Est une liste de tâches ouvertes
Product Backlog:	Est une liste d'items ouverts pour livrer le produit
Sprint Backlog:	Est une liste de tâches ouvertes attribuées au Sprint
L'EQUIPE ou la Development TEAM:	C'est l'équipe de développement
La Scrum Team:	C'est l' EQUIPE + le ScrumMaster + le Product Owner
Estimation Meeting	C'est la réunion d'estimation
Sprint Planning Meeting	C'est la réunion de planification de Sprint
Daily Scrum ou Stand-up Meeting	C'est la réunion journalière de 15' où l'EQUIPE inspecte et adapte, coordonne son effort.
Sprint Review ou Revue de Sprint	C'est la réunion de fin de Sprint où tous les acteurs du projet se retrouvent pour inspecter les livrables du Sprint.
Rétrospective	C'est la réunion d'inspection et d'adaptation de la Scrum Team.

HISTORIQUE DE SCRUM

- Le terme “Scrum” qui signifie Mêlée en français a été emprunté du Rugby.
- La mêlée amène l'idée de consolider l'équipe après une faute commise ; ici nous pouvons comprendre que la faute représente une mauvaise gestion de projet qui mettait les projets en danger.
- Scrum est un modèle de développement inventé par **Jeff Sutherland** en 1993..
- **Jeff Sutherland** s'est associé avec **Ken Schwaber** pour formaliser Scrum en 1995.
- Ensemble ils ont répandu l'utilisation de Scrum dans de nombreuses sociétés informatiques, et ont contribué à l'élaboration du Manifeste Agile en 2001



C'EST QUOI SCRUM?

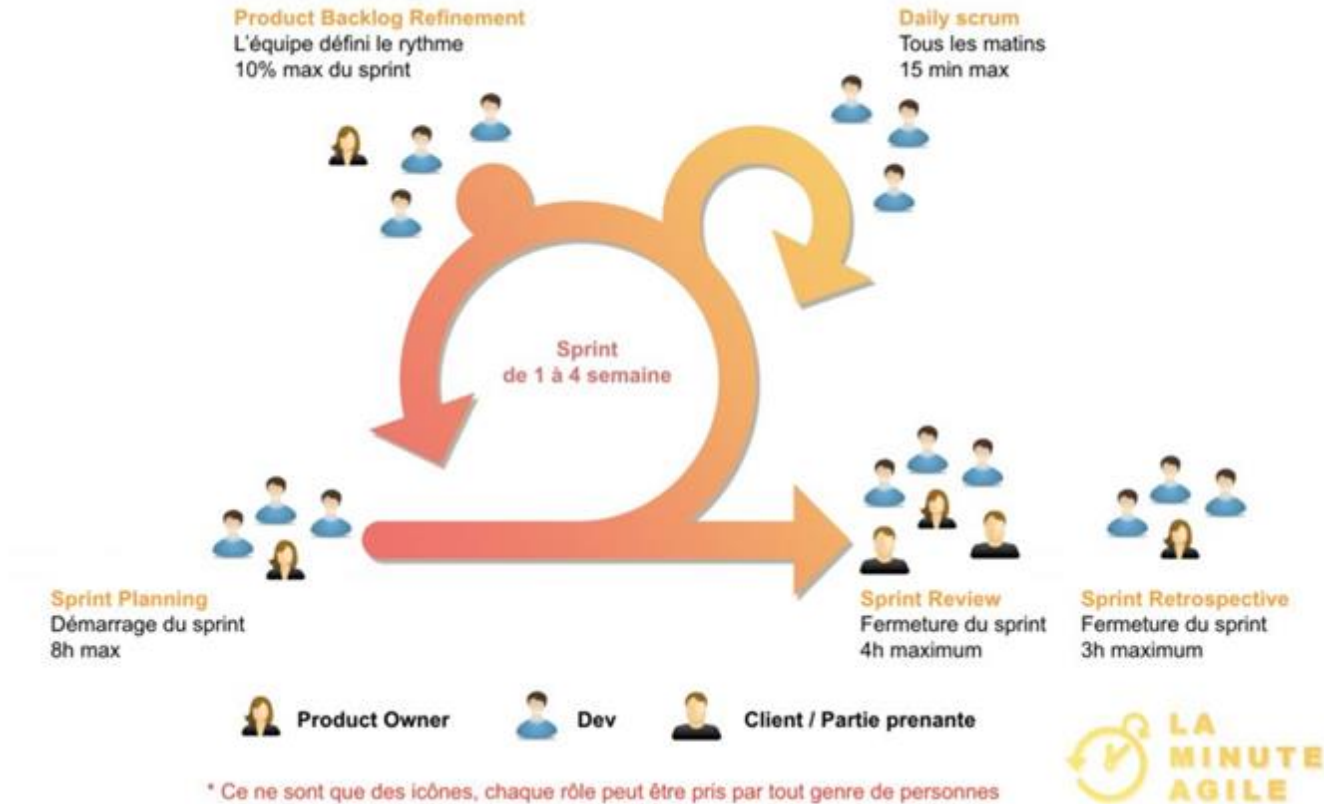
- **Scrum** est un **cadre de travail** (Framework) qui se contente d'offrir un cadre de gestion de projet agile : des rôles, un rythme itératif, des réunions précises et limitées dans le temps, des artefacts et des règles du jeu.
- Ce framework agile fonctionne sur une approche incrémentale et itérative
- **Scrum** est une **méthode agile** (suit les 4 valeurs fondamentales de la méthodologie agile).
- **Scrum** est un **processus empirique**. Il s'appuie donc sur trois piliers :
 - Transparence
 - Inspection
 - Adaptation

Les piliers Scrum

Scrum repose sur 3 piliers:



SCRUM est un processus empirique



Les roles SCRUM

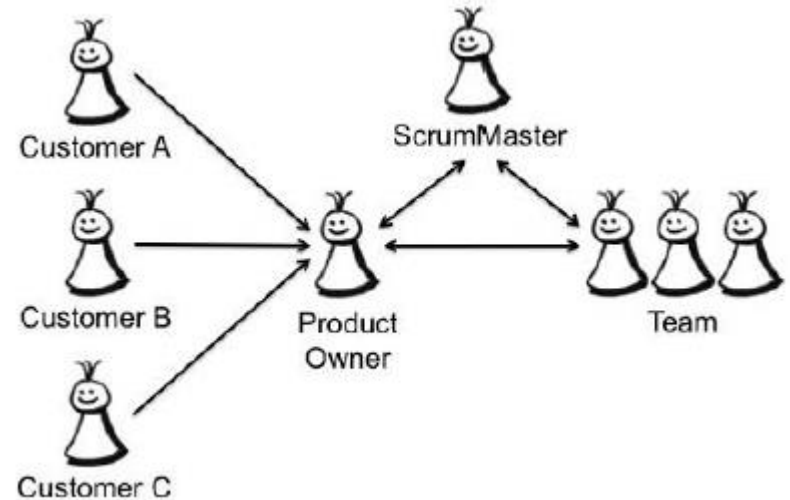
Equipe SCRUM

L'élément fondamental de Scrum est une petite équipe pluridisciplinaire de 3 à 9 personnes, une Scrum Team.

La Scrum Team se compose d'un:
Developers (Développeurs).

Product Owner
Scrum Master,

Au sein de cette équipe, il n'y a pas de sous-équipes
ou de hiérarchies.



Developers

- Se sont des développeurs qui transforment le Product Backlog en un ensemble d'incréments potentiellement livrable à chaque Sprint.

Ils sont responsables de :

- Créer un plan de Sprint, un Sprint Backlog ;
- Inculquer la notion de qualité en adhérant à une Definition of Done ;
- Adapter leur plan chaque jour par rapport à l'Objectif de Sprint ; et,
- Se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels.

Developers

- 5/9 personnes
- Multidisciplinaire
- Autogérée
- Cross-fonctionnelle / transverse
- Plus orientée compétence que fonction

Product owner

Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team.

Représente les besoins du client dans le Product Backlog: pilote le projet d'un point de vue métier..

Il accepte ou rejette le produit à la fin de chaque Sprint

Redevable de la gestion efficace du Product Backlog (création, priorisation, modification,)

Il communique une vision claire du produit et définit ses caractéristiques

Il est responsable du Retour sur Investissement et des livraisons

Sa mission:

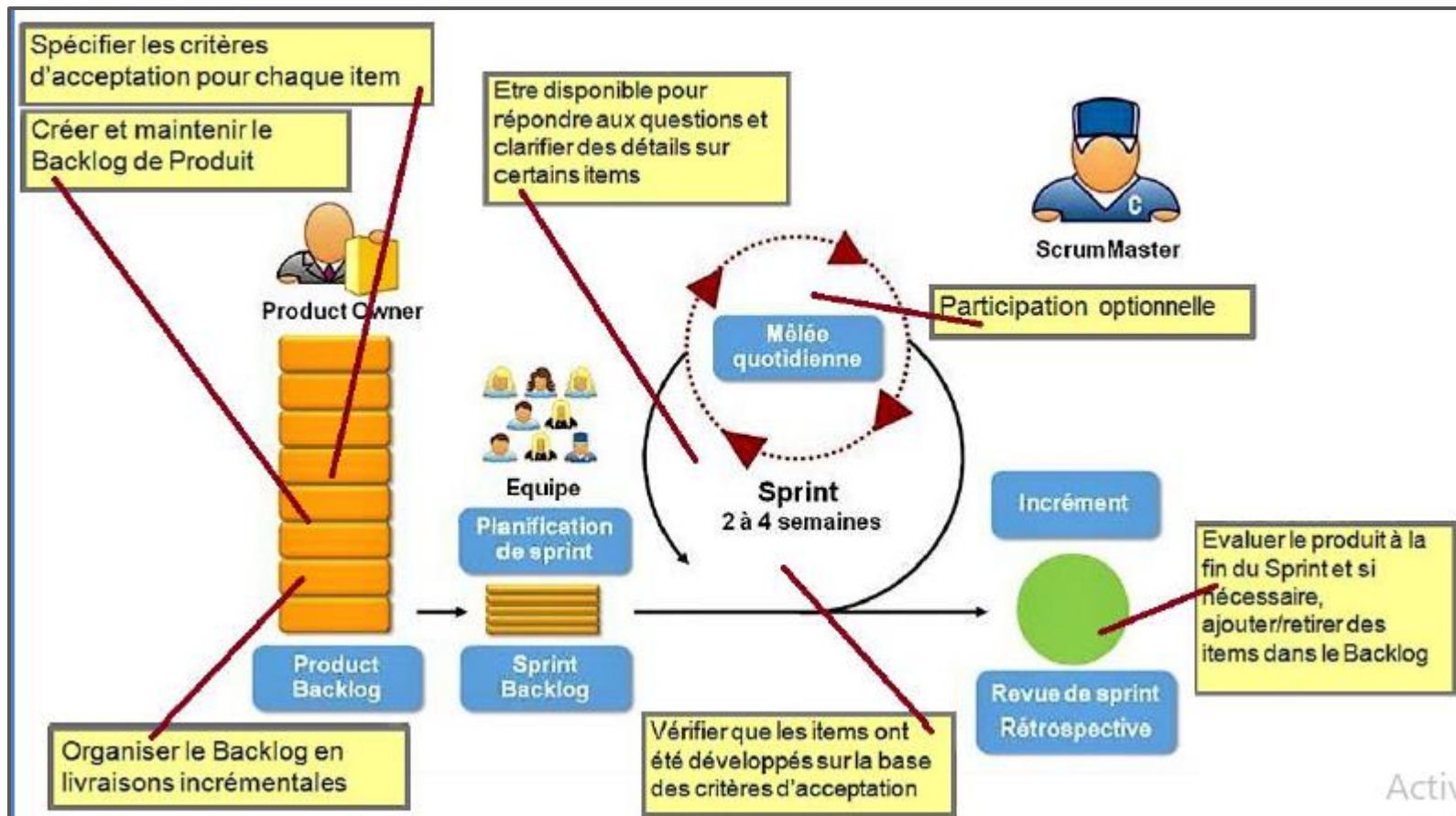
- Se concentre sur le retour sur investissement
- Construit et communique la vision
- Entretien le Product Backlog
- Rend compte de l'acceptance des livrables
- Établi et maintien le Plan de Livraison

Product owner

Avec le client il priorise les éléments du Product Backlog, selon plusieurs critères : Business Value, Complexité, Niveau de Risque, Retour sur Investissement (ROI), Souhaits des utilisateurs (prioriser les U.S qui vont le plus satisfaire le client)

Priorité = $B.V / C$ (Calcul simplifié de la priorité).

L'ENGAGEMENT PRODUCT OWNER



Scrum Master

- Le Scrum Master est le garant de la bonne application de la méthode Scrum au sein de l'équipe..
- Guider les développeurs si des difficultés technique, logistique, ...etc et contrôle l'Inspect-&-Adapt" de l'Équipe
- Améliorer les conditions de travail de l'équipe
- Encourager la créativité et l'autonomie
- Protéger l'équipe en encourageant les interactions utiles avec les équipes externes et en évitant les interactions inutiles
- Faciliter les meetings
- Le Scrum Master est au service du Product Owner et de l'Équipe

Sa mission:

Protéger l'Équipe Scrum

- Lever les obstacles
- Exécuter le process
- Travailler avec le Product Owner
- Changer l'Organisation

LES ÉVÉNEMENTS SCRUM

LES ÉVÉNEMENTS SCRUM

Sprint

Sprint Planning

Daily Meeting

Sprint Rétrospective

Sprint Review

Affinage du Product Backlog

1- SPRINT

- Un Sprint est une itération limitée dans le temps (**entre 2 et 4 semaines**)
- Les Sprints sont protégés par le Scrum Master de tout changement qui aurait une incidence sur l'objectif du Sprint
- Le sprint contient :
 - Les activités de développement
 - Les différents meetings : Daily Scrum (Mêlée Quotidienne), Sprint Planning (Planification de l'Itération), Sprint Review (Revue de Sprint) et la Rétrospective (Rétrospective)
 - L'activité d'Affinage du Backlog du Produit (Backlog Refinement)
- Il est recommandé que la composition de l'équipe reste constante tout au long du Sprint
- Un Sprint peut être annulé si l'objectif de Sprint devient obsolète. Seul le Product Owner a le pouvoir d'annuler le Sprint.

2- SPRINT PLANNING

Le Sprint Planning lance le Sprint en présentant le travail à effectuer durant le Sprint

Le Product Owner veille à ce que les participants soient prêts à discuter les éléments les plus importants du Product Backlog et de comment ces éléments représentent l'objectif de Produit.

- Durée : **8 heures** maximum pour un Sprint de un mois.
- Composé de deux parties : WHAT-Meeting & HOW-Meeting

WHAT-MEETING

WHAT-Meeting : Qu'est-ce qui peut être terminé au cours de ce Sprint ? :

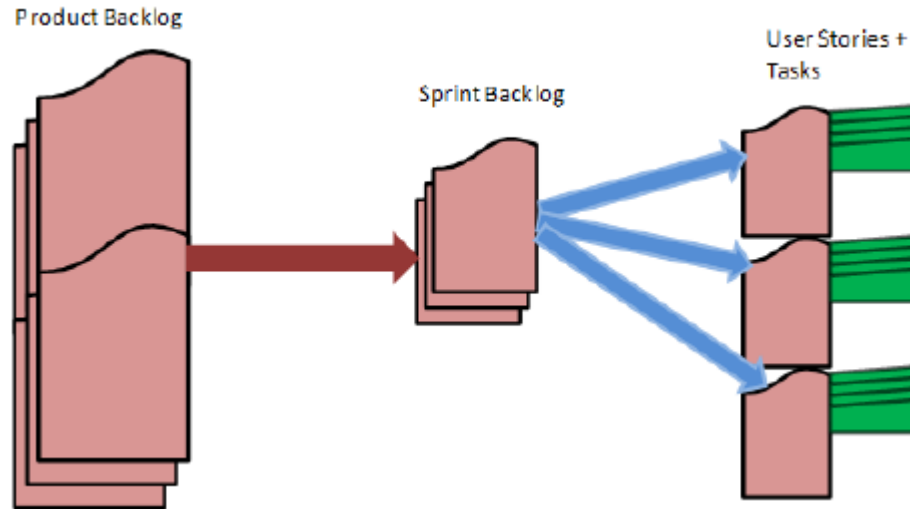
- Le Product Owner indique à l'équipe les items prioritaires (la Scrum Team peut affiner ces éléments au cours de ce processus)
- Il peut être difficile de déterminer la quantité de travail qui peut être effectuée durant un Sprint. Cependant, plus les Developers en savent sur leurs performances passées, leurs capacités plus ils seront confiants dans leurs prévisions de Sprint
- La vélocité (capacité) de l'équipe est utilisée pour définir sa capacité
- Ensemble, ils choisissent les items à intégrer dans le Sprint

How-MEETING

HOW Meeting : Comment sera effectué le travail choisi ?

L'équipe répartit les user stories

L'équipe décompose le travail prévu pour les premiers jours du Sprint



3- SPRINT REVIEW

Durée : 4 heures maximum pour un Sprint de un mois.

Une revue de Sprint est tenue à la fin de chaque Sprint

L'objectif de la Sprint Review (revue de Sprint) est d'inspecter le résultat du Sprint et de déterminer les adaptations futures.

La Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les progressions vers l'objectif de Produit sont discutées.

Le PO (Product Owner) valide chaque fonctionnalité planifiée

Le PO fait une démonstration au client

Adapter le Product Backlog si nécessaire

4- RÉTROSPECTIVE DE SPRINT

Durée : 3 heures maximum pour un Sprint de un mois.

Inspecter la manière dont le dernier Sprint s'est déroulé en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils et leur Definition of Done.

Identifier et ordonner les éléments majeurs qui se sont bien déroulés, les éléments qui se sont mal déroulés et les améliorations potentielles (les 5 « Pourquoi? »)

Créer un plan pour améliorer les processus de travail de l'Équipe Scrum. Les améliorations peuvent être ajoutées au Sprint Backlog pour le prochain Sprint.

5- DAILY SCRUM (MÊLÉE QUOTIDIENNE)

Événement limité à 15 minutes

l'Équipe de Développement synchronise ses activités et crée un plan pour les prochaines 24 heures

À tour de rôle, chaque membre de l'équipe répond à 3 questions :

Qu'est ce que j'ai fait durant les dernières 24 heures ?

Qu'est ce que je compte faire lors des prochaines 24 heures ?

Quelles sont les difficultés que je rencontre ?

Toute autre personne de l'équipe peut écouter mais pas intervenir

LES RÈGLES DU DAILY SCRUM

- Tout le monde reste debout
- Identifier les problèmes sans chercher à les résoudre
- Même endroit, même heure tous les jours
- Celui qui prend la parole :
 - Sur quoi je travaille? L'aide dont j'ai besoin? Dépendances? Retards?
- Les autres écoutent :
 - De quoi ai je besoin de la part de la personne qui a pris la parole? Comment puis je l'aider?
- Tout problème identifié devient un "TO DO":
 - Donner un nom à cette tâche, Identifier les participants et fixer une date de livraison

LE PRODUCT BACKLOG

C'est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit.

C'est la seule source du travail accompli par la Scrum Team.

Le Product Owner en est le propriétaire

Toujours en évolution, jamais complet. Aussi longtemps que le produit existe, son Backlog existe

Les éléments du Backlog sont priorisés et estimés

Un format simple qui fonctionne : Un fichier Excel

EXAMPLE PRODUCT BACKLOG

ID	Priorité	Item	Critère d'Acceptation	Estimation	Release	Sprint	Statut
77	3	En tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir ajouter un item à mon panier afin de pouvoir l'acheter.	L'item est sélectionné lorsque je clique sur « Ajouter ». Je peux ainsi voir mon item ajouté à mon panier.	5	2	10	Terminé

LE SPRINT BACKLOG

La liste de User Stories est issue du Sprint Planning

Comprend toutes les User Stories à développer pour répondre à l'objectif du Sprint

L'équipe en est propriétaire

L'équipe choisit sur quelles tâches travailler

Les tâches des User Stories sont ré estimées quotidiennement

Pour assurer une amélioration continue, il comprend au moins une amélioration de processus , hautement prioritaire, identifiée lors de la précédente réunion de rétrospective de Sprint.

Il devrait être suffisamment détaillé pour que les Developers puissent inspecter leur progression durant le Daily Scrum.

INCRÉMENT

L'incrément est constitué des éléments du Product Backlog terminés pendant le sprint, ainsi que de la valeur cumulative des incréments livrés dans les sprints précédents.

STORY (= ITEM)

- Une user story décrit une fonctionnalité qui aura de la valeur aux yeux d'un utilisateur ou d'une partie prenante du système ou du produit
- **EN TANT QUE** <rôle, personne, user type> **JE VEUX** <fonctionnalité, action> **AFIN DE** <valeur ajoutée, résultat>

Exemple:

- En tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir ajouter des articles (produits) à mon panier afin d'enregistrer mes achats que je ne souhaite pas acheter dans l'immédiat.

Definition of Done pour Scrum

Une Story/Item est “done” lorsque l’équipe a atteint son Level of Done

- Le Sprint/itération est “done” lorsque
 - tous les items sont “done”
 - et que le Sprint atteint son objectif
 - et que les critères d’acceptation sont Pour SCRUM adressés

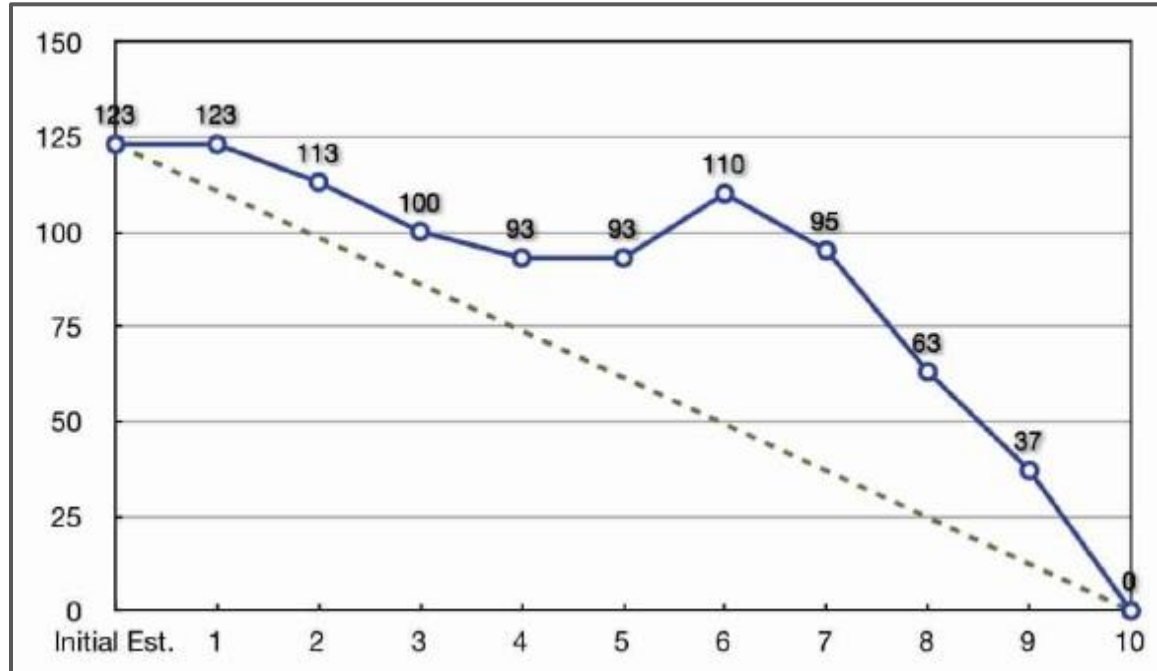
WHITE BOARD (TABLEAU BLANC)

Scrum Task Board Template

Stories	To Do		In Progress	Testing	Done
 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.
	 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text.	 This is a sample text.	
			 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.
 This is a sample text. Replace it with your own text.	 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text. Replace it with your own text.
	 This is a sample text.	 This is a sample text.	 This is a sample text. Replace it with your own.	 This is a sample text.	

Sprint Burndown chart

- Sprint Burndown chart , le graphique d'avancement journalier sur un sprint :
- Il montre
 - combien d'efforts a été déployé en travaillant sur la tâche contenue dans le Sprint Backlog
 - Et compare cela à la dépense idéale



Conclusion

Le Framework Scrum est volontairement incomplet, ne définissant que les parties nécessaires à la mise en oeuvre de la théorie Scrum.

Scrum repose sur l'intelligence collective des personnes qui l'utilisent. Plutôt que de fournir aux gens des instructions détaillées, les règles de Scrum guident leurs relations et leurs interactions.



Chapitre 2 : Gestion des exigences

UP GL-BD



Objectifs du Chapitre 2

- Comprendre le processus d'ingénierie des exigences.
- Différencier entre besoin et exigence.
- Distinguer entre les différents types de documents de spécification.
- Distinguer entre les différentes catégories de spécifications.
- Savoir spécifier un produit logiciel.
- Maîtriser l'écriture des exigences.

Plan Chapitre 2

- I. Intérêt de la spécification logicielle
- II. Processus de d'ingénierie des exigences (spécification logicielle)
- III. Types de documents de spécification
- IV. Catégories des spécifications
- V. Exemple de spécification



Intérêt de la spécification logicielle (1/2)



**Ce que le
client a
expliqué**



**Ce qui a été
compris**



**Ce qui a été
réalisé**

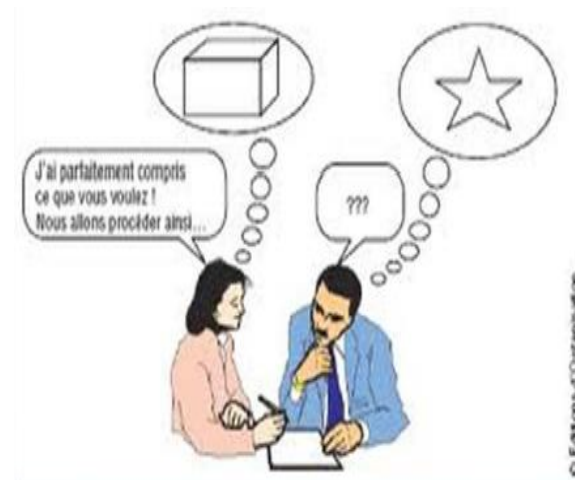


**Ce dont le client
avait réellement
besoin**

Intérêt de la spécification logicielle (2/2)

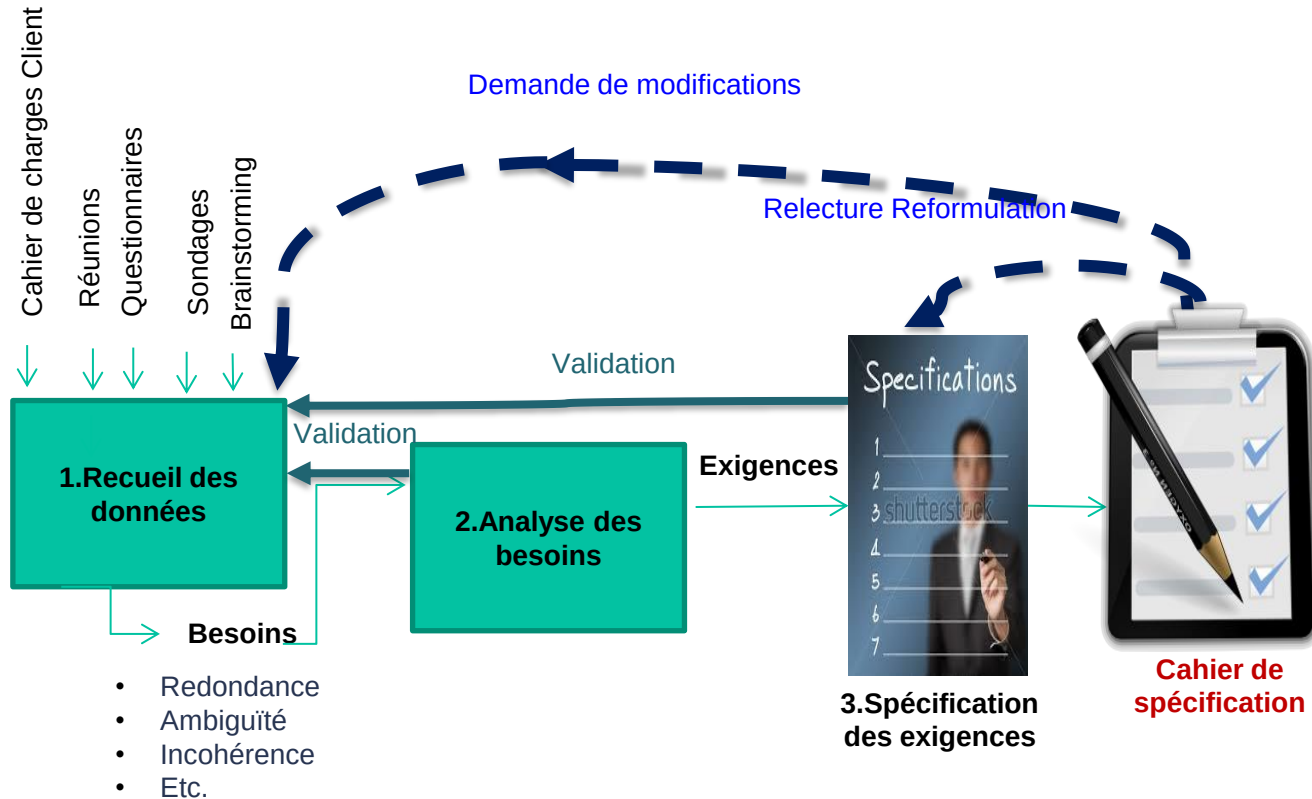
Langage
naturel

- Imprécis
- Ambigüe
- Contradictoire
- Pas de vérification de consistance

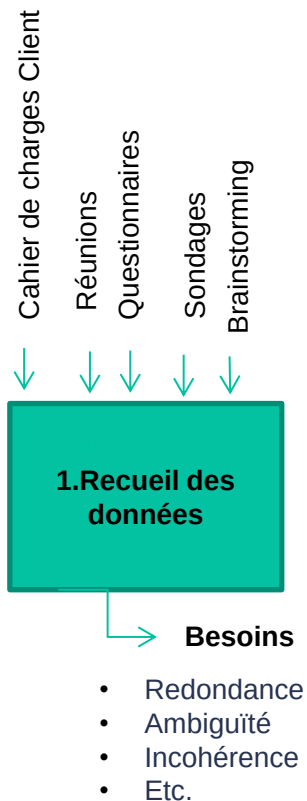


- Recours aux diagrammes UML
- Graphiques et schémas illustratifs
 - Maquettes logicielles

Processus d'ingénierie des exigences (1/5)



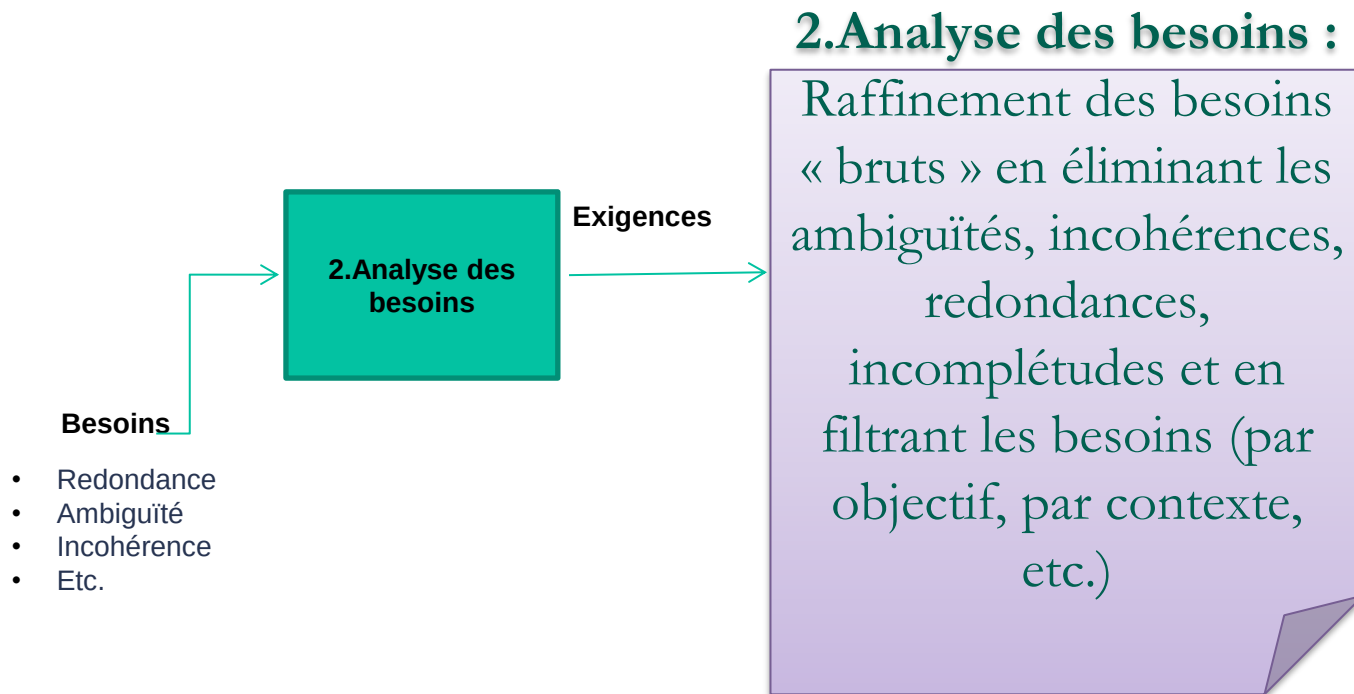
Processus d'ingénierie des exigences (2/5)



1. Recueil des besoins :

Collecte des besoins à travers des questionnaires, interviews, réunions, brainstorming, etc.

Processus d'ingénierie des exigences (3/5)



Processus d'ingénierie des exigences (4/5)

3. Spécification des exigences : Rassembler dans un document unique (le cahier de spécification) l'ensemble des exigences du système sous forme cohérente.

Exigences

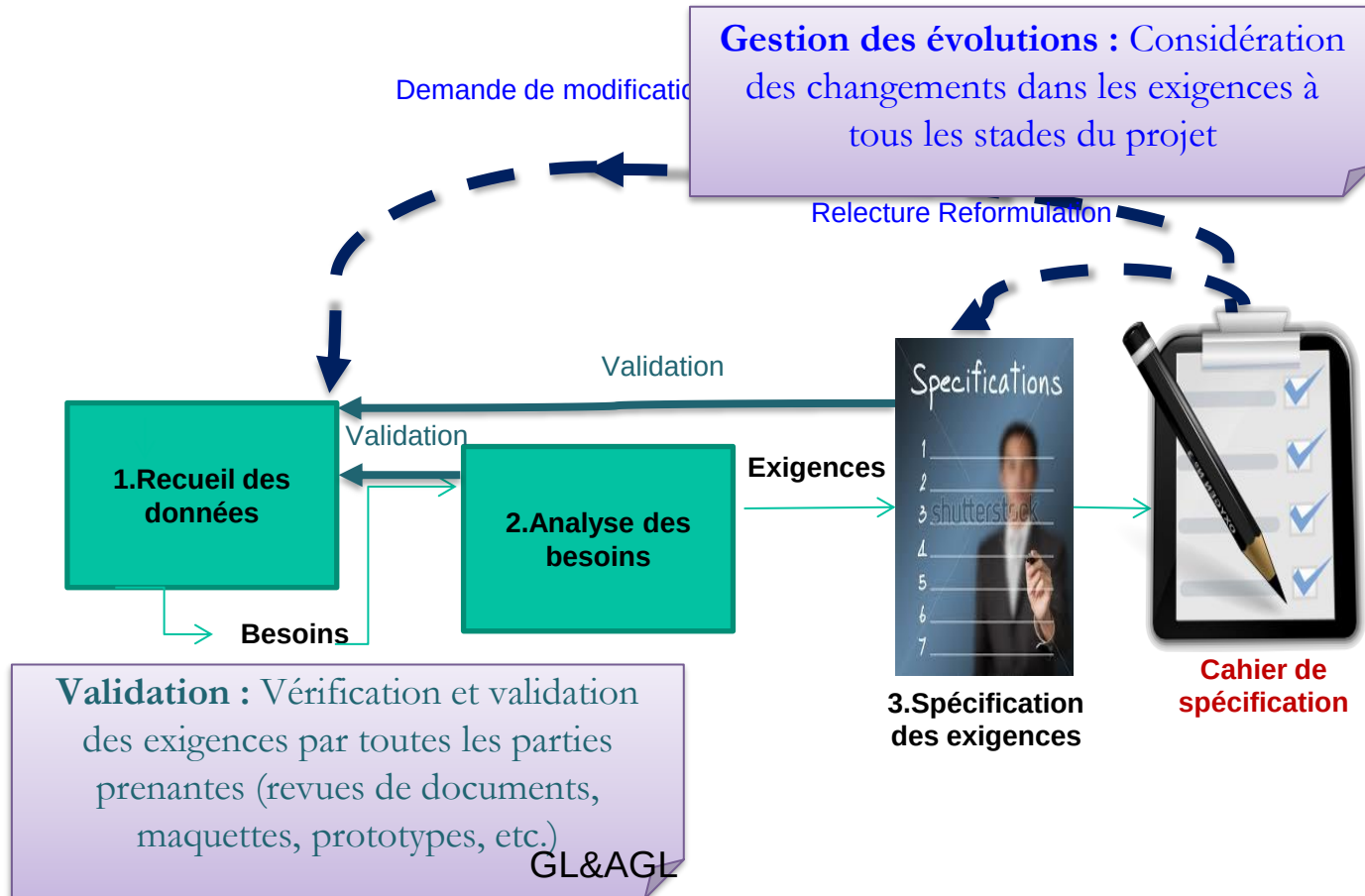


3. Spécification des exigences



Cahier de spécification

Processus d'ingénierie des exigences (5/5)



Types de documents de spécification

- Deux points de vue dans la description d'un système, :
 - **interne** (celui des concepteurs, des personnels techniques, etc.),
 - **externe** (celui des utilisateurs non informaticiens, des décideurs, etc.).
- **Pour le point de vue interne** : une description la plus précise possible du système qui doit être réalisé :
 - Spécification du système ;
 - Ou Spécification technique.

Document de spécification technique
- **Pour le point de vue externe** : une description de haut-niveau d'abstraction des services que doit rendre le système et les contraintes sous lesquelles il opère :
 - Spécification des besoins ;
 - Ou Spécification générale.

Document de spécification des besoins

Catégories des spécifications

- Trois grandes catégories de spécifications des besoins :
 - **Fonctionnelles** : définit les **services du système** en termes de relation entre les entrées et les sorties :
 - Décrivent **le quoi** dans les termes du métier.
 - Elles décrivent **ce qui doit être fourni** ou réalisé **pour produire de la valeur**.
 - Formulent les **fonctionnalités** que le système doit réaliser.
 - **Non Fonctionnelles** : ce sont les **contraintes** et les propriétés **remplies par le système** dans son intégralité.
 - **Contraintes de performance** : efficacité, robustesse, sécurité, etc.
 - **Contraintes d'interface** : Sert à décrire le comportement du logiciel dans son environnement d'exploitation cible : Logiciel & matériel.
 - **Liées au processus** : ce sont des **contraintes** liées au **développement du produit** (coût, délai, assurance qualité), ou liées à **l'exploitation future** (prix de vente, marché de distribution, etc.).

Exemple de spécification

- Plan type d'un document de spécification (Cahier de charges) :

1 INTRODUCTION 1.1- But du document 1.2- contexte du projet 1.3- Définitions, acronymes et abréviations 1.4- Documents applicables & de références	CalMars13_001 L'utilisateur doit pouvoir consulter le calendrier martien en vue journalière CalMars13_002 L'utilisateur doit pouvoir consulter le calendrier martien en vue hebdomadaire CalMars13_003 L'utilisateur doit pouvoir consulter le calendrier martien en vue mensuelle
2- DESCRIPTION GENERALE 2.1- Fonction principales et but du projet 2.2- Contraintes générales 2.3- Relations avec d'autres systèmes	CalMars13_004 Le nom des mois martien est le même que ceux des mois terriens suivi d'un M ex: JanvierM en français CalMars13_005 Lors de la réception de l'évènement E si l'utilisateur est en train de saisir un événement on affiche... CalMars13_006 Si l'utilisateur saisi une valeur inexistante le système affiche le message d'erreur...
3- EXIGENCES FONCTIONNELLES 3.1 Liste des fonctions (<i>features</i>) 3.n Fonction de sauvegarde 3.n.1 Liste des exigences <i>tableau des description des exigences relatives</i>	Etc.... Etc...
4- EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 4.1 Performance <i>tableau des description des exigences relatives</i> 4.2 Sureté de fonctionnement & Sécurité 4.3 Environnement & Compatibilité 4.4 Interfaces 4.6 Evolutivité	Performance_001 L'affichage du calendrier martien à partir de l'écran d'accueil doit mettre moins de 2s Performance_002 Le calendrier martien doit être supporté jusqu'à l'année terrienne 2099 Performance_003 L'utilisateur doit pouvoir ouvrir 15 applications du calendrier martien simultanément. Compatibilité_001 Le calendrier martien doit être compatible avec le standard [3]Standard v1.3 de l'Almanach Martien tel que décrit dans les paragraphes §4 et §5 de ce standard. Etc.... Etc...

Activité Asynchrone

L'entreprise « ArchiDocs » désire automatiser les processus de gestion de ses documents. Pour cela, ils ont demandé pour chaque directeur de décrire ses besoins en informatisation.

Description des principaux services de l'application souhaitée :

- Responsable bureau d'ordre :
 - Utiliser facilement l'application
 - Valider des documents ajoutés par les autres directeurs
 - Gérer ses courriers : ajouter, modifier et supprimer
 - Accéder aux statistiques rapidement
- Directeur (RH, Financier, etc.) :
 - Gérer ses courriers : ajouter, modifier et supprimer
 - Gérer des documents : ajouter, modifier et supprimer
 - Accéder aux statistiques : Générer des statistiques et les sauvegarder
- Administrateur :
 - Superviser le système

Besoins fonctionnels	Module1:.....	Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
	Module2:	Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
	Module3:	Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
	Module4:	Fonctionnalité:.....
		Fonctionnalité:.....
Besoins non fonctionnels	BNF1 :.....	
	BNF2 :.....	